

IMPLEMENTASI USER ACCEPTANCE TEST (UAT) PADA SISTEM WEBAPPS OPERASIONAL INTERNAL UNTUK MENGUKUR EFEKTIVITAS DAN USABILITAS SISTEM: STUDI KASUS DI PT IMIN TECHNOLOGY JAKARTA

Mohammad Faqki Subkhi¹, Ardiansyah Does²
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana
ardian@mercubuana.ac.id

Abstrak:

Kemajuan teknologi digital mendorong perusahaan untuk mengadopsi sistem informasi guna mempermudah aktivitas operasional. PT iMin Technology Jakarta telah mengembangkan Sistem WebApps Operasional Internal untuk menyederhanakan proses seperti pengelolaan data, pengambilan informasi produk, dan pelaporan operasional. Studi ini bertujuan menilai kelayakan sistem dari perspektif pengguna dan mengevaluasi sejauh mana sistem memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Menggunakan pendekatan metode campuran, penelitian ini menerapkan User Acceptance Testing (UAT) yang dikombinasikan dengan kuesioner skala Likert untuk mengumpulkan persepsi pengguna. Data dari 18 responden yang dipilih secara purposif dianalisis secara deskriptif untuk menghitung skor rata-rata pada variabel fungsi sistem, antarmuka pengguna dan kemudahan penggunaan, kinerja dan kecepatan akses, efektivitas sistem, serta kepuasan pengguna. Hasil menunjukkan sistem sangat layak dengan skor rata-rata keseluruhan 83,72%. Variabel kinerja dan kecepatan akses memiliki skor terendah sebesar 78,8%, namun tetap dalam kategori layak. Sistem WebApps memenuhi kriteria penerimaan pengguna dan cocok untuk digunakan secara berkelanjutan dalam operasional PT iMin Technology Jakarta, dengan rekomendasi untuk meningkatkan kecepatan dan kinerja sistem.

Kata Kunci: Evaluasi Sistem Informasi, User Acceptance Test, Operasional WebApps, Kepuasan Pengguna

1. Pendahuluan

Di era transformasi digital saat ini, perusahaan harus memanfaatkan teknologi informasi secara strategis untuk meningkatkan efektivitas operasional dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan informasi semakin lama akan semakin meningkat di berbagai aspek kehidupan manusia seperti perindustrian, kedokteran, pemerintahan, perbankan, perekonomian, dan pertanian (Sari, Purba dan Umilizah, 2024). Teknologi informasi berperan sangat penting untuk mengelola data sebuah perusahaan dengan memberikan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menganalisis informasi (Hartono & Muin, 2025). PT iMin Technology Jakarta telah mengembangkan Sistem WebApps

Operasional Internal untuk menyederhanakan proses bisnis utama seperti manajemen inventaris, pelacakan penjualan, dan pelaporan operasional. Sistem ini mengintegrasikan manajemen data real-time dan kontrol akses berbasis peran untuk mendukung berbagai divisi dalam perusahaan. Sistem WebApps memungkinkan untuk mengelola data perusahaan menjadi lebih akurat, meningkatkan komunikasi para divisi, dan mempercepat pengambilan sebuah keputusan (Wahyudi, 2024)

User Acceptance Testing (UAT) merupakan tahap penting dalam pengembangan perangkat lunak yang memastikan sistem memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna akhir sebelum implementasi penuh (Yakub et al., 2024). *User Acceptance Testing (UAT)*

dilaksanakan oleh pengguna akhir yang menggunakan langsung suatu sistem untuk memastikan bahwa keseluruhan fitur berfungsi di dalamnya dan berjalan dengan lancar agar cocok dengan kebutuhan penggunanya. (Sambas & Ripai, 2022). Pengujian *User Acceptance Test* (UAT) merupakan bagian penting dari tahap pengembangan sistem yang memastikan suatu sistem memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Pengujian UAT melibatkan pengguna akhir untuk memastikan bahwa sistem aplikasi berfungsi dengan tepat saat digunakan secara menyeluruh (Pribadi & Wijaya, 2024).

User Acceptance Testing dilakukan saat mengembangkan perangkat lunak untuk mengukur penerimaan pengguna terhadap sistem perangkat lunak, penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai instrumen kuantitatif untuk menilai aspek seperti kemudahan penggunaan, kecepatan akses, kecocokan fitur, dan kepuasan pengguna. Skala Likert merupakan alat ukur yang sudah banyak dipakai dalam sebuah penelitian untuk menilai sikap, pandangan, atau pendapat responden terhadap suatu pernyataan. Instrumen ini pertama kali dikembangkan oleh Rensis Likert pada tahun 1932 sebagai cara sistematis untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap serangkaian fitur atau pernyataan. Skala ini banyak dipakai karena kemudahannya dalam proses penyusunan, pelaksanaan, serta interpretasi hasil (Multidisiplin & Humaniora, 2025).

Studi ini menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan survei kuantitatif dengan skala Likert dan wawancara semi-terstruktur kualitatif untuk menilai secara komprehensif kegunaan, fungsi, dan efektivitas sistem WebApps dari perspektif pengguna. Tujuannya adalah mengukur penerimaan sistem, mengidentifikasi tantangan usability, serta memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan sistem, sehingga mendukung PT iMin Technology Jakarta dalam mengoptimalkan aktivitas operasional melalui solusi digital yang efektif.

2. Penelitian Terkait

Penelitian terkait menunjukkan bahwa UAT adalah metode yang krusial dan efektif untuk memvalidasi kesiapan sistem di berbagai sektor. Studi-studi tersebut menegaskan bahwa integrasi UAT dalam proses pengembangan meningkatkan penerimaan sistem, kegunaan, dan kinerja fungsional. Meskipun metodologi dan domain berbeda, penggunaan konsisten umpan balik pengguna melalui UAT memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna akhir sebelum peluncuran penuh.

Berikut rangkuman penelitian terkait dengan faktor-faktor persamaan dan perbedaannya.

- Ruang Lingkup dan Domain Aplikasi.

Beberapa artikel fokus pada sistem Pendidikan seperti pendaftaran online PPDB (Sari, Purba dan Umilizah, 2024), tabungan santri (Hady, Haryono dan Rahayu, 2020), aplikasi perpustakaan digital (Sambas, Ripai, 2022), sistem informasi akademik (Irawan dan Pelenkahu, 2025), dan platform e-learning (Aisah, Yanto, Firdaus, 2021). Artikel lain menargetkan sistem ritel dan penjualan, termasuk penjualan furniture (Sitorus dan Sakban, 2021), marketplace busana muslim (Luckyardi et al., 2021), penjualan beras (Kusnadi, Kusumadiarti dan Aprianthie, 2024), dan platform e-commerce (Sengga, Kuswanto dan Gunawan, 2023) (Yakub et al., 2024). Sistem manajemen keuangan dan inventaris juga dibahas (Aliyah, Hartono dan Muin, 2025), serta aplikasi fintech (Erlangga, Sugiarto dan Nurlaili, 2023). Metodologi pengembangan bervariasi, dengan beberapa menggunakan Waterfall (Sambas, Ripai, 2022) (Kusnadi, Kusumadiarti dan Aprianthie, 2024), (Yakub et al., 2024), Prototyping (Hady, Haryono dan Rahayu, 2020), (Luckyardi et al., 2021), RAD (Sengga, Kuswanto dan Gunawan, 2023), dan Agile/PXP (Apriyanti, Wati dan Najaf, 2024).

- Pendekatan Metodologis:

UAT secara konsisten digunakan sebagai alat evaluasi utama, sering dikombinasikan dengan metode pengujian lain seperti Black Box Testing (Hady, Haryono dan Rahayu, 2020) (Apriyanti, Wati dan Najaf, 2024) (Kusnadi, Kusumadiarti dan Aprianthie, 2024), (Yakub et al., 2024). Metode pengumpulan data meliputi

kuesioner dengan skala Likert (Kusnadi, Kusumadiarti dan Aprianthie, 2024), (Irawan dan Pelenkahu, 2025) (Erlangga, Sugiarto dan Nurlaili, 2023), wawancara dan observasi (Sari, Purba dan Umilizah, 2024) (Hady, Haryono dan Rahayu, 2020), serta metode campuran (Irawan dan Pelenkahu, 2025). Ukuran sampel dan jenis responden sangat bervariasi, mulai dari tim QA internal kecil (Sari, Purba dan Umilizah, 2024) hingga basis pengguna yang lebih besar (Erlangga, Sugiarto dan Nurlaili, 2023).

- Hasil dan Efektivitas:

Sebagian besar studi melaporkan tingkat penerimaan yang tinggi dan umpan balik positif dari pengguna, dengan skor UAT umumnya di atas 80%, sering dikategorikan sebagai "baik" hingga "sangat baik" dengan 91% (Apriyanti, Wati dan Najaf, 2024), 92,3% (Yakub et al., 2024), dan >87% (Aliyah, Hartono dan Muin, 2025). Beberapa studi mengidentifikasi kelemahan sistem spesifik yang memerlukan pengembangan lebih lanjut, seperti fitur unggah pada PPDB (Sari, Purba dan Umilizah, 2024) dan keterbatasan pada sistem akademik (Irawan dan Pelenkahu, 2025). Peningkatan efisiensi dan kepuasan pengguna merupakan temuan umum, menyoroti peran UAT dalam menyempurnakan kegunaan dan fungsi sistem.

- Kerangka Teknologi dan Model:

Platform berbasis web dengan kerangka kerja seperti CodeIgniter (Sitorus dan Sakban, 2021), Laravel (Apriyanti, Wati dan Najaf, 2024) (Sengga, Kuswanto dan Gunawan, 2023), dan desain LMS khusus (Aisah, Yanto, Firdaus, 2021). Pendekatan prototipe dan berorientasi objek digunakan untuk desain sistem (Luckyardi et al., 2021) (Hady, Haryono dan Rahayu, 2020). Integrasi UAT dengan metodologi pengembangan terlihat jelas, mendukung siklus perbaikan iteratif.

Sistem pendidikan mendapat manfaat dari UAT dengan mengatasi masalah kegunaan dan kekurangan fitur yang langsung memengaruhi pembelajaran dan administrasi. Platform ritel dan e-commerce memanfaatkan UAT untuk mengoptimalkan efisiensi transaksi dan kepuasan pelanggan, yang penting untuk daya saing bisnis. Sistem keuangan dan fintech

menggunakan UAT untuk memastikan akurasi operasional dan kepercayaan pengguna.

Variasi dalam model pengembangan dari Waterfall hingga Agile mengilustrasikan fleksibilitas penerapan UAT, dengan setiap pendekatan mendapat keuntungan dari validasi pengguna secara iteratif. Tantangan seperti kegagalan fitur atau keterbatasan antarmuka pengguna yang diidentifikasi selama UAT menyoroti pentingnya penyempurnaan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, artikel-artikel ini menekankan peran UAT sebagai langkah yang tak tergantikan dalam siklus hidup pengembangan sistem, memastikan solusi tidak hanya berfungsi tetapi juga sesuai dengan harapan pengguna dan konteks operasional.

3. Metodologi

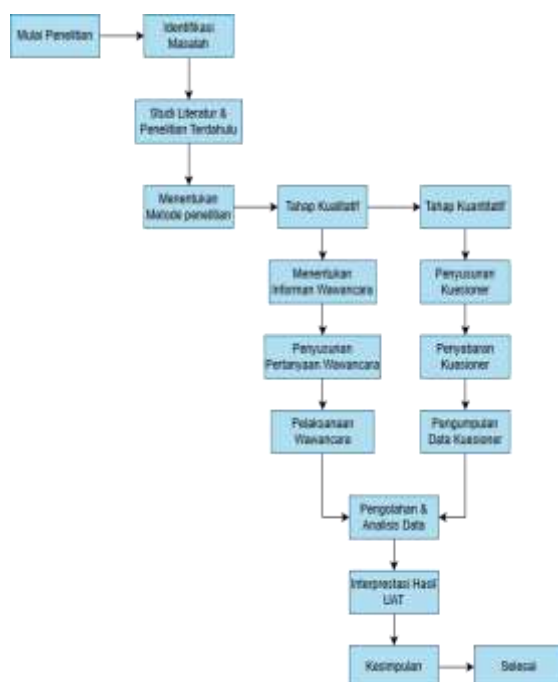
Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan metode campuran yang dilakukan di PT iMin Technology Jakarta. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert 5 poin, yang disebarikan kepada 18 pengguna yang dipilih secara purposif dan aktif menggunakan sistem WebApps dalam operasional harian mereka. Kuesioner menilai lima variabel utama: fungsi sistem, antarmuka pengguna dan kemudahan penggunaan, kinerja sistem dan kecepatan akses, efektivitas sistem, serta kepuasan pengguna.

Data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan terpilih untuk mengeksplorasi pengalaman pengguna secara mendalam, tantangan yang dihadapi, dan saran untuk peningkatan sistem. Teknik *Purposive Sampling* digunakan untuk menentukan responden yang terpilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu, seperti mereka harus telah menggunakan sistem selama minimal satu bulan terakhir dan telah terlibat langsung dalam proses kerja yang terkait dengan sistem. Jumlah responden yang direncanakan sekitar 15 sampai 20 karyawan, bergantung pada ketersediaan dan kesesuaian dengan kriteria yang ditentukan. Responden berasal dari berbagai divisi yang menggunakan sistem, antara lain divisi operasional, admin

support, dan sales. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner digital yang dibagikan melalui Google form dan diisi secara mandiri oleh setiap responden.

Analisis data melibatkan statistik deskriptif untuk menghitung skor rata-rata dan persentase dari jawaban kuantitatif, sementara analisis tematik diterapkan pada transkrip wawancara kualitatif untuk mengekstrak tema dan wawasan yang berulang. Integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif memberikan evaluasi yang kuat mengenai penerimaan sistem dan kesesuaian operasional. Instrumen pengumpulan data meliputi Google Forms untuk kuesioner dan rekaman wawancara untuk data kualitatif. Pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan IBM SPSS Statistics 25 untuk analisis statistik.

Alur kerja penelitian, seperti terlihat pada gambar 1 dimulai dari identifikasi masalah, tinjauan pustaka, pengembangan instrumen, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil UAT, dan diakhiri dengan rekomendasi peningkatan sistem. Pendekatan komprehensif ini memastikan pemahaman mendalam mengenai penerimaan pengguna dan efektivitas sistem dalam konteks operasional PT iMin Technology Jakarta.



Gambar 1. Alur Penelitian UAT

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Implementasi Antarmuka Sistem

Sistem WebApps Operasional Internal memiliki berbagai modul yang disesuaikan dengan fungsi operasional spesifik, termasuk autentikasi login, tampilan dashboard, pemantauan stok, manajemen gudang, pelacakan layanan, manajemen pinjaman, dan pencatatan penjualan. Antarmuka dirancang dengan kontrol akses berbasis peran untuk memastikan pengguna hanya berinteraksi dengan data dan fungsi yang relevan.

Visualisasi data secara real-time pada dashboard memberikan pengguna wawasan langsung mengenai status inventaris, tren penjualan, dan aktivitas layanan, sehingga meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan lintas departemen.

4.2 Evaluasi UAT

Hasil UAT berdasarkan tanggapan dari 18 pengguna menunjukkan penerimaan yang kuat terhadap sistem di sebagian besar variabel:

- Fungsi: 81,96% (Sangat Layak) – Pengguna melaporkan fitur sistem berjalan sesuai tujuan dan mendukung tugas harian secara efektif.
- Antarmuka & Kemudahan Penggunaan: 83,8% (Sangat Layak) – Navigasi dan desain visual sistem intuitif, meskipun beberapa pengguna menginginkan panduan tambahan.
- Kinerja & Kecepatan Akses: 78,8% (Layak) – Variabel dengan skor terendah, menunjukkan potensi hambatan terkait kapasitas server dan optimasi query basis data.
- Efektivitas: 85,4% (Sangat Layak) – Sistem secara efektif mengurangi beban kerja manual dan kesalahan, berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional.
- Kepuasan Pengguna: 86,6% (Sangat Layak) – Kepuasan keseluruhan tinggi, mencerminkan pengalaman positif pengguna meskipun ada keterbatasan teknis minor.

4.3 Analisis

Dilihat dari keseluruhan, Sistem WebApps Operasional Internal berada pada penilaian Layak dan Sangat Layak, dengan kecenderungan menuju penilaian penerimaan positif. Penilaian tertinggi didapat pada variabel kepuasan pengguna dan penilaian terendah pada variabel kinerja sistem. Hal ini menunjukkan pengguna menerima sistem secara fungsionalitas dan kemanfaatannya.

Data menunjukkan bahwa meskipun sistem diterima dengan baik dan berfungsi, isu terkait kinerja dapat menghambat kepuasan pengguna jangka panjang dan skalabilitas sistem. Pelatihan dan manual pengguna dapat mengatasi beberapa masalah usability, terutama bagi pengguna yang kurang mahir teknologi. Perbaikan teknis berkelanjutan, khususnya dalam mengoptimalkan kecepatan dan responsivitas sistem, sangat disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan penerimaan.

5. Kesimpulan

Studi menyimpulkan bahwa Sistem WebApps Operasional Internal di PT iMin Technology Jakarta memenuhi kriteria penerimaan pengguna dan layak digunakan secara berkelanjutan dalam operasional. Skor kelayakan keseluruhan sebesar 83,72% mengonfirmasi persetujuan kuat pengguna terkait fungsi, kegunaan, efektivitas, dan kepuasan. Namun, kinerja sistem dan kecepatan akses memerlukan perbaikan khusus untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dan mendukung pertumbuhan di masa depan. Adapun rekomendasi dapat disampaikan sebagai berikut: Untuk memastikan adopsi sistem yang berkelanjutan dan peningkatan efisiensi operasional, berikut rekomendasi yang diajukan: (1) Optimasi Kinerja: Tingkatkan infrastruktur server dan optimalkan query basis data untuk mengurangi latensi dan memperbaiki kecepatan akses. (2) Pelatihan Pengguna: Sediakan sesi pelatihan komprehensif dan kembangkan manual pengguna yang rinci untuk mempermudah adopsi sistem, terutama bagi pengguna baru. (3) Peningkatan Fitur: Perbaiki fungsi pencarian

dan pelaporan untuk meningkatkan pengambilan data dan kemudahan penggunaan. (4) Evaluasi Berkala: Lakukan penilaian sistem secara periodik menggunakan UAT dan pengujian usability untuk memantau kinerja dan kepuasan pengguna. (5) Penelitian Lanjutan: Studi berikutnya sebaiknya melibatkan ukuran sampel yang lebih besar dan metode evaluasi tambahan untuk menangkap umpan balik pengguna yang lebih luas dan dampak sistem secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Aisah, K., Yanto, H., & Firdaus. (2021). Perancangan Sistem Informasi Aplikasi E Learning Berbasis Web Di Sma N 9 Padang. *Jurnal Komtekinfo*, 8(1), 66–72. <https://doi.org/10.35134/Komtekinfo.V8i1.99>
- Apriyanti, N., Wati, S F A., & Najaf, A R E., (2024). Pemanfaatan Metodologi PXP dan Pengujian UAT dalam Pengembangan Website E-Kavling. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, Vol. 8 No. 3, 2024.
- Aliyah, Hartono, N., Muin, A A., (2025). Penggunaan User Acceptance Testing (UAT) pada Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Inventaris Barang. *Switch: Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Erlangga, I D G S P., Sugiarto, dan Nurlaili, A L., (2023). Pengujian User Acceptance Test pada Aplikasi Bangbeli (Studi Kasus: PT. Doa Anak Digital). *Jurnal Informatika dan Teknologi Komputer (JITEK)*, Vol. 3 No. 3, 2023.
- Hady, Elok L., Haryono, Kholid, Rahayu, Nur W., (2020). User Acceptance Testing (UAT) pada Purwarupa Sistem Tabungan Santri (Studi Kasus: Pondok Pesantren Al-Mawaddah). *Jurnal Ilmiah Multimedia dan Komunikasi*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Handayani, R., Rachmat, Z., & S, W. (2022). Perancangan Aplikasi E-Learning

- Berbasis Website Pada Smp Negeri 3 Watansoppeng. *Jurnal Manajemen Informatika, Sistem Informasi Dan Teknologi Komputer (Jumistik)*, 1(1), 43–54.
<https://doi.org/10.70247/Jumistik.V1i1.8>
- Hartono, N., & Muin, A. A. (2025). *Penggunaan User Acceptance Testing (Uat) Pada Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Dan Inventaris Barang*.
- Immanuel Candra Irawan, & Meidyna Renaningdyah Pelenkahu. (2025). Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web [Ecampuz]: Pendekatan Mixed Methods Terhadap Kepuasan Pengguna. *Jurnal Teknologi Dan Informatika*, 3(1), 82–92.
<https://doi.org/10.70539/Jti.V3i1.53>
- Kusnadi, H. K., Kusumadiarti, R. S., Aprianthie, I. M., Akuntansi, K., Ganesha, P. P., Bandung, K., & Barat, P. J. (2024). *Pada Toko Wanmart Berbasis Web*. 8(5), 10138–10146.
- Luckyardi et al., (2021). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Busana Muslim Berbasis Web. *IJIS (Indonesian Journal on Information System)*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Manajemen, J., Informasi, S., Raschintasofi, M., & Yani, H. (2023). *Perancangan Ui Ux Aplikasi Learning Management System Berbasis Mobile Dan Website Menggunakan Metode Design Thinking* *Jurnal Manajemen Teknologi Dan Sistem Informasi (Jms)*. 3, 343–353.
- Multidisiplin, J., & Humaniora, S. (2025). *Kesalahan Sistematis Penggunaan Skala Likert Dalam Penelitian : Analisis*. 2(2), 63–81.
- Pribadi, Y. M., & Wijaya, A. (2024). *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Aplikasi Kost Berbasis Website Dengan Metode Pengujian Uat (User Acceptance Test)*. 0577.
- Sambas, & Ipan Ripai. (2022). Implementasi Dan User Acceptance Test (Uat) Aplikasi Integrated Library System (Inlis Lite) Di Mts Negeri 7 Kuningan. *Ict Learning*, 7(1).
<https://doi.org/10.33222/Ictlearning.V6i1.2306>
- Sari, D. D., Purba, M., & Umilizah, N. (2024). *Implementasi User Acceptance Testing (Uat) Pada Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb)*. 37–42.
- Sengga, A., Kuswanti, V., Gunawan A. H., (2023). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Beras Berbasis Web Menggunakan UAT (Studi Kasus PT. Autum Agro Industri). *Jurnal Akselerator*, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Sitorus, J. H. P., & Sakban, M. (2021). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada Toko Mandiri 88 Pematangsiantar. *Jurnal Bisantara Informatika (Jbi)*, 5(2), 1–13.
<http://bisantara.amikparbinanusanantara.ac.id/index.php/Bisantara/Article/Download/54/47>
- Wahyudi, T. (2024). *Pengembangan Sistem Administrasi Persuratan Berbasis Web Untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi Menggunakan Metode User Centered Design Di Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri*.
- Wahyuni, F., & Ikhwan, A. (2024). *Sistem Informasi Pengelolaan Data Pegawai Outsourcing*. 6(1).
- Yakub, H., Daniawan, B., Wijaya, A., & Damayanti, L. (2024). Sistem Informasi E-Commerce Berbasis Website Dengan Metode Pengujian User Acceptance Testing. *Jsitik: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Komputer*, 2(2), 113–127.
<https://doi.org/10.53624/Jsitik.V2i2.362>